두 점 사이의 거리

⑴ 수직선 위의 두 점 $\mathrm{A}(x_1)$, $\mathrm{B}(x_2)$ 사이의 거리는 $\overline{\mathrm{AB}} = |x_2 - x_1|$

⑵ 좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(x_1,\ y_1)$, $\mathrm{B}(x_2,\ y_2)$ 사이의 거리는

$\overline{\mathrm{AB}} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

특히 원점 O와 점 $\mathrm{A}(x_1,\ y_1)$ 사이의 거리는 $\overline{\mathrm{OA}} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$

선분의 내분점

⑴ 수직선 위의 두 점 $\mathrm{A}(x_1)$, $\mathrm{B}(x_2)$에 대하여 선분 AB를 $m : n\ (m > 0,\ n > 0)$으로 내분하는 점 P의 좌표는

$\mathrm{P}\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}\right)$

두 점 $\mathrm{A}(x_1,\ y_1)$, $\mathrm{B}(x_2,\ y_2)$에 대하여 $m > 0$, $n > 0$일 때

⑵ 좌표평면 위의 선분 AB를 $m : n$으로 내분하는 점 P의 좌표는

$\mathrm{P}\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n},\ \frac{my_2 + ny_1}{m+n}\right)$

⑶ 선분 AB의 중점 M의 좌표는 $\mathrm{M}\left(\frac{x_1 + x_2}{2},\ \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$

참고

내분점은 언제나 두 점 A, B 사이에 있다. $m = n$이면 내분점은 선분 AB의 중점이다.

삼각형의 무게중심

세 점 $\mathrm{A}(x_1,\ y_1)$, $\mathrm{B}(x_2,\ y_2)$, $\mathrm{C}(x_3,\ y_3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심 G의 좌표는

$\mathrm{G}\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3},\ \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}\right)$

참고

무게중심은 세 중선의 교점이고, 각 중선을 꼭짓점으로부터 $2 : 1$로 내분한다.

삼각형 ABC의 세 변 AB, BC, CA를 같은 비로 내분하는 세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 무게중심은 삼각형 ABC의 무게중심과 같다.

삼각형의 넓이의 비

⑴ 높이가 같은 두 삼각형의 넓이의 비는 밑변의 길이의 비와 같다.

점 D가 변 BC를 $m : n$으로 내분하면 (삼각형 ABD의 넓이):(삼각형 ADC의 넓이)$= m : n$

⑵ 밑변이 같은 두 삼각형의 넓이의 비는 높이의 비와 같다.

⑶ 닮음비가 $m : n$인 두 삼각형의 넓이의 비는 $m^2 : n^2$이다.

참고

삼각형 ABC의 무게중심 G에 대하여 세 삼각형 GAB, GBC, GCA의 넓이는 모두 같다.

평행사변형과 마름모

⑴ 평행사변형 ABCD의 두 대각선은 서로를 이등분한다.

즉, (선분 AC의 중점)=(선분 BD의 중점)

⑵ 마름모 ABCD는 평행사변형이고 네 변의 길이가 모두 같다.

즉, (선분 AC의 중점)=(선분 BD의 중점)이고 $\overline{\mathrm{AB}} = \overline{\mathrm{AD}}$

참고

사각형 ABCD는 꼭짓점의 순서를 생각하여 이웃하는 꼭짓점과 마주 보는 꼭짓점을 구별한다.

각의 이등분선과 내분점

삼각형 ABC에서

$\angle\mathrm{A}$의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 하면 $\overline{\mathrm{BD}} : \overline{\mathrm{DC}} = \overline{\mathrm{AB}} : \overline{\mathrm{AC}}$

즉, 점 D는 선분 BC를 $\overline{\mathrm{AB}} : \overline{\mathrm{AC}}$로 내분하는 점이다.

삼각형의 외심과 내심

⑴ 외심: 세 변의 수직이등분선의 교점이다. 외심에서 세 꼭짓점까지의 거리는 같다.

외심을 P라 하면 $\overline{\mathrm{PA}} = \overline{\mathrm{PB}} = \overline{\mathrm{PC}}$ (외접원의 반지름의 길이)

⑵ 내심: 세 내각의 이등분선의 교점이다. 내심에서 세 변까지의 거리는 같다.

참고

직각삼각형의 외심은 빗변의 중점이다. 정삼각형은 외심, 내심, 무게중심이 모두 같은 점이다.

중선정리

삼각형 ABC에서 변 BC의 중점을 M이라 하면

$\overline{\mathrm{AB}}^2 + \overline{\mathrm{AC}}^2 = 2\left(\overline{\mathrm{AM}}^2 + \overline{\mathrm{BM}}^2\right)$

삼각형 ABC에서 변 BC를 $m : n$으로 내분하는 점을 D라 하면 (중선정리의 확장)

$n\overline{\mathrm{AB}}^2 + m\overline{\mathrm{AC}}^2 = (m+n)\left(\overline{\mathrm{AD}}^2 + \overline{\mathrm{BD}} \times \overline{\mathrm{DC}}\right)$

참고

직선 BC를 x축, 점 M(또는 D)을 원점으로 잡고 $\mathrm{A}(a,\ b)$라 하면 두 점 사이의 거리로 증명할 수 있다.

거리의 제곱의 합과 거리의 합의 최소

⑴ 세 점 A, B, C와 점 P에 대하여 $\overline{\mathrm{PA}}^2 + \overline{\mathrm{PB}}^2 + \overline{\mathrm{PC}}^2$은 점 P가 삼각형 ABC의 무게중심일 때 최소이다.

⑵ 직선 l 위를 움직이는 점 P와 두 점 A, B에 대하여

① 두 점이 l의 반대쪽에 있으면 $\overline{\mathrm{AP}} + \overline{\mathrm{PB}} \geq \overline{\mathrm{AB}}$

② 두 점이 l의 같은 쪽에 있으면 $\left|\overline{\mathrm{AP}} - \overline{\mathrm{PB}}\right| \leq \overline{\mathrm{AB}}$

세 변의 길이의 제곱을 구해 비교한다. 이등변삼각형은 어느 두 변의 길이가 같은지 경우를 나누고, 외심 P는 $\overline{\mathrm{PA}}^2 = \overline{\mathrm{PB}}^2 = \overline{\mathrm{PC}}^2$을 연립하여 구한다. 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점이다.

001

1

세 점 $\mathrm{A}(-1,\ -1), \mathrm{B}(0,\ -k), \mathrm{C}(2,\ -2)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 이등변삼각형이 되도록 하는 모든 정수 k의 값의 합을 구하시오.

002

2

좌표평면 위의 점 $\mathrm{A}(2,\ 1)$을 한 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 외심이 변 BC 위에 있고 그 좌표가 $(-1,\ -1)$일 때, $\overline{\mathrm{AB}}^2 + \overline{\mathrm{AC}}^2$의 값을 구하시오.

002

003

3

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(0,\ 1), \mathrm{B}(1,\ 0), \mathrm{C}(8,\ 1)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 외심을 $\mathrm{P}(a,\ b)$라 하고, 삼각형 ABC의 외접원과 직선 BP가 만나는 점 중 B가 아닌 점을 Q라 하자. 삼각형 ABQ의 넓이를 S라 할 때, abS의 값을 구하시오.

움직이는 두 위치를 좌표평면 위에 놓고 시간 t에 대한 좌표로 나타낸다. 두 점 사이의 거리의 제곱을 t에 대한 이차식으로 정리하면 최솟값을 구할 수 있다.

004

4

지점 O에서 수직으로 만나는 두 직선 도로가 있다. 서로 다른 도로 위에 있는 갑과 을이 지점 O에서 각각 $720\mathrm{m}, 960\mathrm{m}$ 떨어진 지점에서 동시에 출발하여 분속 $40\mathrm{m}$로 지점 O를 향해 직진한다. 두 사람 사이의 거리가 가장 가까워지는 것은 출발한 지 a분 후이고 그때의 거리는 $b\mathrm{m}$일 때, a, b의 값을 구하시오.

(단, 두 사람은 지점 O를 지난 뒤에도 같은 방향으로 움직인다.)

005

5

지점 O에서 출발한 학생 A는 동쪽과 45°를 이루는 북동쪽 방향으로 시속 $2\sqrt{2}\mathrm{km}$로 움직이고, 학생 B는 지점 O에서 북쪽으로 $10\mathrm{km}$ 떨어진 지점에서 출발하여 1시간마다 서쪽으로 $1\mathrm{km}$, 남쪽으로 $2\mathrm{km}$씩 일정하게 움직인다. 두 사람이 동시에 출발할 때, 두 사람 사이의 거리가 가장 가까워지는 것은 출발한 지 x분 후이고 그때의 거리는 $y\mathrm{km}$이다. $x+y$의 값을 구하시오.

한 직선 위의 점들은 수직선 위에 놓고 좌표를 정하면 길이의 비를 쉽게 계산할 수 있다. 수직선 위의 수 $\frac{mb+na}{m+n}$은 두 점 a, b를 잇는 선분을 $m:n$으로 내분하는 점으로 본다.

006

6

서로 다른 5개의 점 A, B, C, D, E가 한 직선 위에 있고 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 점 B는 선분 AC의 중점이다.
> (나) 점 B는 선분 AD를 $3:2$로 내분한다.
> (다) 점 E는 선분 BD를 $2:1$로 내분한다.

$\frac{\overline{\mathrm{AE}}}{\overline{\mathrm{CE}}}$의 값을 구하시오.

007

7

선분 AB의 중점이 $\mathrm{M}(2,\ 1)$이고, 선분 AB를 $3:2$로 내분하는 점이 $\mathrm{P}(5,\ 5)$일 때, 선분 AB의 길이를 구하시오.

내분점의 좌표를 비에 대한 식으로 나타낸다. 내분점이 x축 위에 있으면 y좌표가 0, y축 위에 있으면 x좌표가 0이고, 어느 사분면 위에 있으면 좌표의 부호에 대한 조건을 세운다.

008

8

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(-5,\ 1)$, $\mathrm{B}(1,\ -3)$을 이은 선분 AB를 $(1-t):t$로 내분하는 점이 제3사분면 위에 있도록 하는 실수 t의 값의 범위가 $a<t<b$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

(단, $0<t<1$)

009

9

다음 조건을 만족시키는 삼각형 ABC가 있다.

> (가) 10 이하의 자연수 a, b에 대하여 점 $\mathrm{A}(a,\ b)$와 두 점 $\mathrm{B}(-1,\ 1)$, $\mathrm{C}(2,\ -2)$를 꼭짓점으로 한다.
> (나) y축이 선분 AB를 $m:n$으로 내분하고, x축이 선분 AC를 $m:n$으로 내분한다. (단, m, n은 자연수이다.)

이러한 삼각형 ABC의 개수를 구하시오.

삼각형 ABC에서 $\angle\mathrm{A}$의 이등분선은 대변 BC를 $\overline{\mathrm{AB}}:\overline{\mathrm{AC}}$로 내분한다. 내심은 세 내각의 이등분선의 교점이므로 각의 이등분선이 대변과 만나는 점을 먼저 구한다.

010

10

세 점 $\mathrm{A}(2,\ 10)$, $\mathrm{B}(-8,\ -14)$, $\mathrm{C}(10,\ 4)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 $\angle\mathrm{A}$의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 할 때, 점 D의 좌표를 구하시오.

011

11

세 점 $\mathrm{A}(-4,\ 1)$, $\mathrm{B}(4,\ 7)$, $\mathrm{C}(16,\ 1)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 내심을 I라 할 때, 두 직선 AI와 BC가 만나는 점의 좌표를 $(p,\ q)$라 하자. $p+q$의 값을 구하시오.

삼각형 내부의 점이 넓이를 똑같이 나누거나, 두 변의 중점이 주어지면 무게중심을 떠올린다. 무게중심은 각 중선을 꼭짓점으로부터 $2:1$로 내분한다.

012

12

네 점 $\mathrm{A}(2,\ -1)$, $\mathrm{B}(a,\ 2)$, $\mathrm{C}(b,\ -4)$, $\mathrm{D}(5,\ ab)$가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 점 D는 삼각형 ABC의 내부에 있다.
> (나) 세 삼각형 ABD, BCD, CAD의 넓이가 서로 같다.

a^2+b^2의 값을 구하시오.

013

13

삼각형 ABC에서 꼭짓점 A의 좌표는 $(1,\ 3)$이고 변 AB의 중점의 좌표는 $(-1,\ 1)$, 변 AC를 $3:1$로 내분하는 점의 좌표는 $(4,\ 9)$이다. 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 $(\alpha,\ \beta)$일 때, $3(\alpha+\beta)$의 값을 구하시오.

높이가 같은 두 삼각형의 넓이의 비는 밑변의 길이의 비이고, 밑변이 같은 두 삼각형의 넓이의 비는 높이의 비이다. 넓이의 비를 선분을 내분하는 비로 바꾸거나, 한 변을 x축 위에 놓고 높이를 좌표로 나타낸다.

014

14

세 점 $\mathrm{A}(-3,\ 1)$, $\mathrm{B}(-1,\ 5)$, $\mathrm{C}(2,\ -1)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 $\angle\mathrm{B}$의 이등분선이 변 AC와 만나는 점을 P, 삼각형 ABC의 무게중심을 G라 하자. 삼각형 ABC의 넓이를 S_1, 삼각형 BPG의 넓이를 S_2라 할 때, $\frac{S_1}{S_2}$의 값을 구하시오.

015

15

좌표평면 위에 세 점 $\mathrm{A}(-8,\ a)$, $\mathrm{B}(7,\ 3)$, $\mathrm{C}(-6,\ 0)$이 있다. 선분 AB를 $2:1$로 내분하는 점을 P라 할 때, 직선 PC가 삼각형 AOB의 넓이를 이등분한다. 양수 a의 값을 구하시오.

(단, O는 원점이다.)

002

016

16

$\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AC}}$인 이등변삼각형 ABC의 무게중심을 G라 하고, 두 삼각형 GAB, GCA의 무게중심을 각각 P, Q라 하자. 삼각형 APQ의 넓이가 30일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

중점이 주어지면 중선정리 $\overline{\mathrm{AB}}^2+\overline{\mathrm{AC}}^2=2\left(\overline{\mathrm{AM}}^2+\overline{\mathrm{BM}}^2\right)$을 쓴다. 평행사변형의 두 대각선은 서로를 이등분하므로 대각선의 교점은 중점이다.

017

17

삼각형 ABC에서 변 BC의 중점을 M, 변 BC를 $3:1$로 내분하는 점을 D라 하자. $\overline{\mathrm{BC}}=4$, $\overline{\mathrm{AM}}=\sqrt{15}$, $\overline{\mathrm{AD}}=2\sqrt{3}$일 때, $\overline{\mathrm{AB}}^2-\overline{\mathrm{AC}}^2$의 값을 구하시오.

018

18

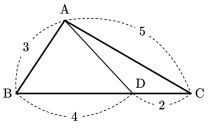
평행사변형 ABCD에서 $\overline{\mathrm{AB}}=8$, $\overline{\mathrm{BC}}=12$, $\overline{\mathrm{BD}}=16$일 때, 대각선 AC의 길이를 구하시오.

변 BC를 $m:n$으로 내분하는 점 D에 대하여 $n\overline{\mathrm{AB}}^2+m\overline{\mathrm{AC}}^2=(m+n)\left(\overline{\mathrm{AD}}^2+\overline{\mathrm{BD}}\times\overline{\mathrm{DC}}\right)$이 성립한다. 직선 BC를 x축으로 잡아 좌표로 계산해도 된다.

019

19

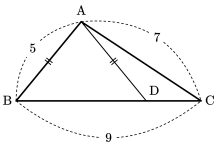
다음 그림의 삼각형 ABC에서 $\overline{\mathrm{AB}}=3$, $\overline{\mathrm{AC}}=5$이고 변 BC 위의 한 점 D에 대하여 $\overline{\mathrm{BD}}=4$, $\overline{\mathrm{DC}}=2$일 때, 선분 AD의 길이를 구하시오.



020

20

다음 그림과 같이 $\overline{\mathrm{AB}}=5$, $\overline{\mathrm{BC}}=9$, $\overline{\mathrm{AC}}=7$인 삼각형 ABC에서 변 BC 위에 $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AD}}$인 점 D를 잡을 때, 선분 DC의 길이를 구하시오.



$\overline{\mathrm{PA}}^2+\overline{\mathrm{PB}}^2+\cdots$를 점 P의 좌표에 대한 이차식으로 나타내어 완전제곱식으로 고친다. 세 점까지의 거리의 제곱의 합은 무게중심에서 최소이다.

021

21

세 점 $\mathrm{A}(4,\ 0)$, $\mathrm{B}(-1,\ 1)$, $\mathrm{C}(3,\ 5)$에 대하여 $\overline{\mathrm{PA}}^2+\overline{\mathrm{PB}}^2+\overline{\mathrm{PC}}^2$의 값이 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표가 $(a,\ b)$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

022

22

한 변의 길이가 2인 정삼각형 ABC의 변 AB 또는 변 AC 위를 점 P가 움직인다. $\overline{\mathrm{BP}}^2+\overline{\mathrm{CP}}^2$의 값이 최소일 때, 삼각형 PBC의 넓이를 구하시오.

$\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}$은 두 점 $(x,\ y)$, $(a,\ b)$ 사이의 거리로 본다. 움직이는 점까지의 거리의 합은 두 점을 이은 선분의 길이보다 작지 않다. 두 점이 x축의 반대쪽에 있으면 거리의 합이, 같은 쪽에 있으면 거리의 차가 두 점을 이은 선분의 길이로 정해진다.

023

23

두 실수 x, y에 대하여

$\sqrt{x^2+y^2+6x-4y+13}+\sqrt{x^2+y^2-2x-8y+17}$

의 최솟값을 구하시오.

024

24

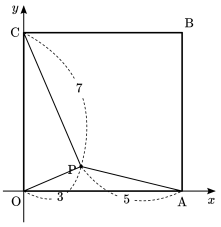
두 점 $\mathrm{A}(3,\ 6)$, $\mathrm{B}(-1,\ 3)$과 x축 위의 점 P에 대하여 $\left|\overline{\mathrm{AP}}-\overline{\mathrm{BP}}\right|$의 최댓값을 구하시오.

도형의 한 꼭짓점을 원점, 한 변을 좌표축 위에 놓고 꼭짓점의 좌표를 문자로 나타내어 거리를 계산한다.

025

25

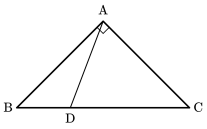
다음 그림과 같이 정사각형 OABC의 내부에 $\overline{\mathrm{OP}}=3$, $\overline{\mathrm{AP}}=5$, $\overline{\mathrm{CP}}=7$을 만족시키는 점 P가 있다. 이때 정사각형 OABC의 넓이를 구하시오.



026

26

다음 그림과 같이 $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AC}}$인 직각이등변삼각형 ABC에서 변 BC 위의 한 점 D에 대하여 $\overline{\mathrm{AD}}^2+\overline{\mathrm{BD}}\times\overline{\mathrm{CD}}=100$일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.



002

027

27

직사각형 ABCD의 내부의 점 P에 대하여 $\overline{\mathrm{PA}}=3$, $\overline{\mathrm{PB}}=4$, $\overline{\mathrm{PC}}=5$일 때, 선분 PD의 길이를 구하시오.

028

28

$\angle\mathrm{A}=30^\circ$, $\angle\mathrm{B}=90^\circ$, $\overline{\mathrm{AB}}=2\sqrt{3}$인 직각삼각형 ABC에 대하여 선분 AC를 $m:n\ (m>n>0)$으로 내분하는 점을 P, $n:m$으로 내분하는 점을 Q라 하자. 점 R에 대하여 점 A가 선분 CR을 $(m-n):n$으로 내분하고 $\overline{\mathrm{PQ}}=\frac{4}{5}$일 때, 선분 AR의 길이를 구하시오.

029

29

좌표평면에서 두 점 $\mathrm{A}(0,\ 4)$, $\mathrm{B}(8,\ 0)$과 제1사분면 위의 점 $\mathrm{C}(a,\ b)$가 $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{BC}}$를 만족시킨다. 두 선분 AC, BC를 각각 $1:2$로 내분하는 점을 P, Q라 하고, 삼각형 CPQ의 무게중심을 G라 하자. 선분 CG의 길이가 $\frac{8}{3}$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

023

030

30

좌표평면에서 x좌표와 y좌표가 모두 0 이상 4 이하의 정수인 점 전체의 집합을 X라 하자. 집합 X에서 서로 다른 두 점을 택할 때, 두 점을 이은 선분을 $1:2$로 내분하는 점과 $2:1$로 내분하는 점의 x좌표와 y좌표가 모두 정수가 되도록 택하는 경우의 수를 구하시오.

031

31

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(2,\ 8)$, $\mathrm{B}(-6,\ 0)$, $\mathrm{C}(6,\ 0)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 내부의 점 $\mathrm{P}(a,\ b)$에 대하여 세 삼각형 PAB, PBC, PCA의 넓이의 비가 $4:5:6$일 때, $15(a+b)$의 값을 구하시오.

023

032

32

삼각형 ABC의 세 변 BC, CA, AB의 중점을 각각 L, M, N이라 하고, 삼각형 ABC의 무게중심을 G라 할 때, $\dfrac{\overline{\mathrm{AB}}^2+\overline{\mathrm{BC}}^2+\overline{\mathrm{CA}}^2}{\overline{\mathrm{GL}}^2+\overline{\mathrm{GM}}^2+\overline{\mathrm{GN}}^2}$의 값을 구하시오.

033

33

좌표평면 위의 원점 O와 세 점 A, $\mathrm{B}(2,\ 5)$, C를 꼭짓점으로 하는 사각형 OABC가 있다. 네 변 OA, AB, BC, CO를 각각 $2:1$로 내분하는 점을 P, Q, R, S라 하자. $\overline{\mathrm{AC}}^2=25$일 때, $\overline{\mathrm{PR}}^2+\overline{\mathrm{QS}}^2$의 값을 구하시오.

023

034

34

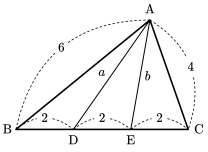
세 점 $\mathrm{A}(0,\ 4)$, $\mathrm{B}(-3,\ 0)$, $\mathrm{C}(4,\ -3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 있다. 선분 AC 위를 움직이는 점 P를 지나고 직선 AB에 평행한 직선이 선분 BC와 만나는 점을 Q, 점 P를 지나고 직선 BC에 평행한 직선이 선분 AB와 만나는 점을 R, 점 Q를 지나고 직선 AC에 평행한 직선이 선분 AB와 만나는 점을 S라 하자. 사다리꼴 PRSQ의 넓이의 최댓값이 $\frac{q}{p}$일 때, $p+q$의 값을 구하시오.

(단, $\overline{\mathrm{AP}}<\overline{\mathrm{PC}}$이고, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

035

35

다음 그림과 같이 $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{BC}}=6$, $\overline{\mathrm{AC}}=4$인 이등변삼각형 ABC의 변 BC를 삼등분하는 두 점 D, E에 대하여 $\overline{\mathrm{AD}}=a$, $\overline{\mathrm{AE}}=b$일 때, a^2+b^2의 값을 구하시오.

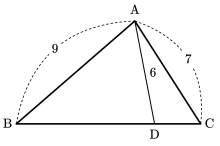


023

036

36

다음 그림과 같이 $\overline{\mathrm{AB}}=9$, $\overline{\mathrm{AC}}=7$인 삼각형 ABC가 있다. 변 BC를 $3:1$로 내분하는 점 D에 대하여 $\overline{\mathrm{AD}}=6$일 때, 변 BC의 길이를 구하시오.



037

37

$\overline{\mathrm{AB}}=2\sqrt{3}$, $\overline{\mathrm{BC}}=2$인 삼각형 ABC에서 선분 BC의 중점을 D라 할 때, $\overline{\mathrm{AD}}=\sqrt{7}$이다. $\angle\mathrm{ACB}$의 이등분선이 선분 AB와 만나는 점을 E, 선분 CE와 선분 AD가 만나는 점을 P, $\angle\mathrm{APE}$의 이등분선이 선분 AB와 만나는 점을 R, 선분 PR의 연장선이 선분 BC와 만나는 점을 Q라 하자. 삼각형 PRE의 넓이를 S_1, 삼각형 PQC의 넓이를 S_2라 할 때, $\frac{S_2}{S_1}=a+b\sqrt{7}$이다. ab의 값을 구하시오.

(단, a, b는 유리수이다.)

023

038

38

0이 아닌 실수 a에 대하여 좌표평면 위의 서로 다른 세 점 $\mathrm{A}(4a+3,\ 0)$, B, C가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는 $(1,\ 4)$이다. (나) $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AC}}$

$\overline{\mathrm{BC}}=2\sqrt{(2a+1)^2+4}$일 때, 점 B의 x좌표와 y좌표의 합을 구하시오.

(단, 점 B의 x좌표는 점 C의 x좌표보다 크다.)

039

39

양수 x, y, z, a, b, c에 대하여 $x+y+z=a+b+c=8$이다.

$\sqrt{x^2+a^2}+\sqrt{y^2+b^2}+\sqrt{z^2+c^2}$

의 최솟값을 k라 할 때, k^2의 값을 구하시오.

023

040

40

양수 a, b, c에 대하여 $a+b+c=17$일 때,

$\sqrt{1+a^2}+\sqrt{9+b^2}+\sqrt{25+c^2}$

의 최솟값을 구하시오.

1. 평면좌표

정답 및 풀이

1

▯ 5

$\overline{\mathrm{AB}}^2=1^2+(-k+1)^2=k^2-2k+2$

$\overline{\mathrm{BC}}^2=2^2+(-2+k)^2=k^2-4k+8$,

$\overline{\mathrm{CA}}^2=3^2+(-1)^2=10$

ⅰ) $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{BC}}$일 때, $k^2-2k+2=k^2-4k+8\therefore k=3$

ⅱ) $\overline{\mathrm{BC}}=\overline{\mathrm{CA}}$일 때, $k^2-4k-2=0\therefore k=2\pm\sqrt{6}$ (정수가 아니다.)

ⅲ) $\overline{\mathrm{CA}}=\overline{\mathrm{AB}}$일 때, $k^2-2k-8=0$, $(k+2)(k-4)=0\therefore k=-2$ 또는 $k=4$

이때 세 점은 한 직선 위에 있지 않으므로 구하는 합은 $3+(-2)+4=5$

2

▯ 52

외심을 $\mathrm{P}(-1,\ -1)$이라 하면 $\overline{\mathrm{PA}}=\overline{\mathrm{PB}}=\overline{\mathrm{PC}}$이고, 점 P가 변 BC 위에 있으므로 점 P는 선분 BC의 중점이다.

즉, 선분 BC는 외접원의 지름이므로 $\angle\mathrm{A}=90^\circ$이다.

$\overline{\mathrm{PA}}=\sqrt{3^2+2^2}=\sqrt{13}$이므로 $\overline{\mathrm{BC}}=2\overline{\mathrm{PA}}=2\sqrt{13}$

$\therefore\overline{\mathrm{AB}}^2+\overline{\mathrm{AC}}^2=\overline{\mathrm{BC}}^2=52$

3

▯ 112

$\overline{\mathrm{PA}}^2=\overline{\mathrm{PB}}^2$에서 $a^2+(b-1)^2=(a-1)^2+b^2$

$\therefore a=b$

$\overline{\mathrm{PA}}^2=\overline{\mathrm{PC}}^2$에서 $a^2+(b-1)^2=(a-8)^2+(b-1)^2\therefore a=4$

즉, $\mathrm{P}(4,\ 4)$이고 선분 BQ는 외접원의 지름이므로 점 P는 선분 BQ의 중점이다.

$\mathrm{Q}(x,\ y)$라 하면 $\frac{1+x}{2}=4$, $\frac{0+y}{2}=4\therefore\mathrm{Q}(7,\ 8)$

선분 BQ가 지름이므로 $\angle\mathrm{BAQ}=90^\circ$이고 $\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{2}$, $\overline{\mathrm{AQ}}=\sqrt{7^2+7^2}=7\sqrt{2}$

$S=\frac{1}{2}\times\sqrt{2}\times7\sqrt{2}=7$

$\therefore abS=4\times4\times7=112$

4

▯ $a=21,\ b=120\sqrt{2}$

지점 O를 원점, 두 도로를 좌표축으로 잡으면 t분 후 갑의 위치는 $(0,\ 720-40t)$, 을의 위치는 $(960-40t,\ 0)$이다.

두 사람 사이의 거리를 d라 하면

$d^2=(960-40t)^2+(720-40t)^2=1600\left\{(t-24)^2+(t-18\right.$

$=1600(2t^2-84t+900)=$

$1600\left\{2(t-21)^2+18\right\}$

따라서 $t=21$일 때 d는 최소이고 최솟값은 $40\sqrt{18}=120\sqrt{2}$

$\therefore a=21,\ b=120\sqrt{2}$

5

▯ 102

지점 O를 원점, 동쪽을 x축의 양의 방향, 북쪽을 y축의 양의 방향으로 잡자.

학생 A는 직선 $y=x$ 위를 1시간에 $2\sqrt{2}$km씩 움직이므로 t시간 후의 위치는 $(2t,\ 2t)$

학생 B의 t시간 후의 위치는 $(-t,\ 10-2t)$

두 사람 사이의 거리를 d라 하면

$d^2=(3t)^2+(4t-10)^2=25t^2-80t+100=25\left(t-\frac{8}{5}\right)^2+36$

$t=\frac{8}{5}$, 즉 96분 후에 최소 거리 6km이므로 $x=96$, $y=6$

$\therefore x+y=102$

6

▯ $\frac{13}{5}$

다섯 개의 점을 수직선 위에 놓고 $\mathrm{A}(0)$, $\mathrm{D}(5)$라 하자.

(나)에서 점 B는 선분 AD를 $3:2$로 내분하므로 $\mathrm{B}\left(\frac{3\times5+2\times0}{3+2}\right)=\mathrm{B}(3)$

(가)에서 점 B는 선분 AC의 중점이므로 $\mathrm{C}(6)$

(다)에서 $\mathrm{E}\left(\frac{2\times5+1\times3}{2+1}\right)=\mathrm{E}\left(\frac{13}{3}\right)$

$\overline{\mathrm{AE}}=\frac{13}{3}$, $\overline{\mathrm{CE}}=6-\frac{13}{3}=\frac{5}{3}$이므로 $\frac{\overline{\mathrm{AE}}}{\overline{\mathrm{CE}}}=\frac{13}{5}$

7

▯ 50

$\overline{\mathrm{AB}}=10k$ $(k>0)$라 하면 $\overline{\mathrm{AM}}=5k$, $\overline{\mathrm{AP}}=6k$이므로 $\overline{\mathrm{MP}}=\overline{\mathrm{AP}}-\overline{\mathrm{AM}}=k$

$\overline{\mathrm{MP}}=\sqrt{(5-2)^2+(5-1)^2}=5$이므로 $k=5$

$\therefore \overline{\mathrm{AB}}=10k=50$

8

▯ $\frac{11}{12}$

선분 AB를 $(1-t):t$로 내분하는 점의 x좌표는 $(1-t)\times1+t\times(-5)=1-6t$,

y좌표는 $(1-t)\times(-3)+t\times1=4t-3$

이 점이 제3사분면 위에 있으므로 $1-6t<0$, $4t-3<0$

$\therefore \frac{1}{6}<t<\frac{3}{4}$

따라서 $a=\frac{1}{6}$, $b=\frac{3}{4}$이므로 $a+b=\frac{11}{12}$

9

▯ 5

y축이 선분 AB를 $m:n$으로 내분하므로 $\frac{m\times(-1)+n\times a}{m+n}=0$ $\therefore an=m$

x축이 선분 AC를 $m:n$으로 내분하므로 $\frac{m\times(-2)+n\times b}{m+n}=0$ $\therefore bn=2m$

두 식에서 $bn=2an$이므로 $b=2a$ (이때 $n=1$, $m=a$로 잡으면 된다.)

a, b는 10 이하의 자연수이므로 $(a,\ b)$는 $(1,\ 2)$, $(2,\ 4)$, $(3,\ 6)$, $(4,\ 8)$, $(5,\ 10)$

점 A는 두 점 B, C와 한 직선 위에 있지 않으므로 삼각형 ABC의 개수는 5

10

▯ $(5,\ -1)$

$\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{(-8-2)^2+(-14-10)^2}=\sqrt{676}=26$

$\overline{\mathrm{AC}}=\sqrt{(10-2)^2+(4-10)^2}=\sqrt{100}=10$

$\overline{\mathrm{BD}}:\overline{\mathrm{DC}}=\overline{\mathrm{AB}}:\overline{\mathrm{AC}}=26:10=13:5$이므로 점 D는 선분 BC를 $13:5$로 내분하는 점이다.

$\mathrm{D}\left(\frac{13\times10+5\times(-8)}{18},\ \frac{13\times4+5\times(-14)}{18}\right)$

$\mathrm{D}(5,\ -1)$

11

▯ 13

내심 I는 내각의 이등분선의 교점이므로 직선 AI는 $\angle\mathrm{A}$의 이등분선이다.

$\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{8^2+6^2}=10$, $\overline{\mathrm{AC}}=16-(-4)=20$

직선 AI와 변 BC가 만나는 점은 선분 BC를 $10:20=1:2$로 내분하는 점이므로

$\left(\frac{1\times16+2\times4}{3},\ \frac{1\times1+2\times7}{3}\right)=(8,\ 5)$

$\therefore p+q=13$

12

▯ 171

직선 AD가 변 BC와 만나는 점을 E라 하면 두 삼각형 ABD, CAD의 넓이가 같으므로 두 점 B, C에서 직선 AD까지의 거리가 같고, $\overline{\mathrm{BE}}=\overline{\mathrm{CE}}$이다.

즉, 선분 AE는 중선이고, 같은 방법으로 직선 BD, CD도 중선 위에 있으므로 점 D는 삼각형 ABC의 무게중심이다.

$\frac{2+a+b}{3}=5$, $\frac{-1+2-4}{3}=ab$

$\therefore a+b=13$, $ab=-1$

$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=169+2=171$

13

▯ 16

$\mathrm{B}(x,\ y)$라 하면 $\frac{1+x}{2}=-1$, $\frac{3+y}{2}=1$ $\therefore$ $\mathrm{B}(-3,\ -1)$

$\mathrm{C}(p,\ q)$라 하면 $\frac{3p+1}{4}=4$, $\frac{3q+3}{4}=9$ $\therefore \mathrm{C}(5,\ 11)$

무게중심은 $\left(\frac{1-3+5}{3},\ \frac{3-1+11}{3}\right)=\left(1,\ \frac{13}{3}\right)$이므로 $\alpha=1$, $\beta=\frac{13}{3}$

$\therefore 3(\alpha+\beta)=3+13=16$

14

▯ 15

$\overline{\mathrm{BA}}=\sqrt{2^2+4^2}=2\sqrt{5}$, $\overline{\mathrm{BC}}=\sqrt{3^2+6^2}=3\sqrt{5}$이므로 $\overline{\mathrm{AP}}:\overline{\mathrm{PC}}=2:3$, 즉 $\overline{\mathrm{AP}}=\frac{2}{5}\overline{\mathrm{AC}}$

변 AC의 중점을 M이라 하면 $\overline{\mathrm{AM}}=\frac{1}{2}\overline{\mathrm{AC}}$이므로 $\overline{\mathrm{PM}}=\frac{1}{2}\overline{\mathrm{AC}}-\frac{2}{5}\overline{\mathrm{AC}}=\frac{1}{10}\overline{\mathrm{AC}}$

두 삼각형 BPM, BAC는 높이가 같으므로 (삼각형 BPM의 넓이)$=\frac{1}{10}S_1$

무게중심 G는 중선 BM을 $2:1$로 내분하므로 $S_2=\frac{2}{3}\times\frac{1}{10}S_1=\frac{1}{15}S_1$

$\therefore \frac{S_1}{S_2}=15$

15

▯ 12

삼각형 AOB의 넓이를 S라 하면 $\overline{\mathrm{AP}} : \overline{\mathrm{PB}} = 2 : 1$이므로 (삼각형 AOP의 넓이)= $\frac{2}{3}S$

직선 PC가 선분 AO와 만나는 점을 Q라 하면 (삼각형 AQP의 넓이)= $\frac{1}{2}S$

두 삼각형 AQP, AOP는 높이가 같으므로 $\overline{\mathrm{AQ}} : \overline{\mathrm{AO}} = \frac{1}{2}S : \frac{2}{3}S = 3 : 4$, 즉 $\overline{\mathrm{AQ}} : \overline{\mathrm{QO}} = 3 : 1$

$\mathrm{Q}\left(\frac{3\times0+1\times(-8)}{4},\ \frac{3\times0+1\times a}{4}\right) = \mathrm{Q}\left(-2,\ \frac{a}{4}\right)$

$\mathrm{P}\left(\frac{2\times7+1\times(-8)}{3},\ \frac{2\times3+1\times a}{3}\right) = \mathrm{P}\left(2,\ \frac{a+6}{3}\right)$

세 점 C, Q, P의 x좌표가 $-6, -2, 2$이므로 점 Q는 선분 CP의 중점이다.

$\frac{a}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{a+6}{3} \therefore a = 12$

16

▯ 162

$\mathrm{A}(0,\ 3h), \mathrm{B}(-b,\ 0), \mathrm{C}(b,\ 0)\ (b > 0,\ h > 0)$으로 잡으면 $\mathrm{G}(0,\ h)$

$\mathrm{P}\left(\frac{0+0-b}{3},\ \frac{h+3h+0}{3}\right) = \mathrm{P}\left(-\frac{b}{3},\ \frac{4h}{3}\right), \mathrm{Q}\left(\frac{b}{3},\ \frac{4h}{3}\right)$

선분 PQ는 x축에 평행하고 $\overline{\mathrm{PQ}} = \frac{2b}{3}$, 점 A와 직선 PQ 사이의 거리는 $3h - \frac{4h}{3} = \frac{5h}{3}$

(삼각형 APQ의 넓이)= $\frac{1}{2} \times \frac{2b}{3} \times \frac{5h}{3} = \frac{5bh}{9} = 30$

$\therefore bh = 54$

(삼각형 ABC의 넓이)= $\frac{1}{2} \times 2b \times 3h = 3bh = 162$

17

▯ 16

직선 BC를 x축, 점 M을 원점으로 잡으면 $\mathrm{B}(-2,\ 0)$, $\mathrm{C}(2,\ 0)$, $\mathrm{D}(1,\ 0)$

$\mathrm{A}(a,\ b)$라 하면 $\overline{\mathrm{AM}}^2 = a^2 + b^2 = 15$, $\overline{\mathrm{AD}}^2 = (a-1)^2 + b^2 = 12$

두 식을 빼면 $2a - 1 = 3$

$\therefore a = 2$

$\overline{\mathrm{AB}}^2 - \overline{\mathrm{AC}}^2 = \left\{(a+2)^2 + b^2\right\} - \left\{(a-2)^2 + b^2\right\} = 8a = 16$

18

▯ $4\sqrt{10}$

두 대각선의 교점을 M이라 하면 평행사변형의 두 대각선은 서로를 이등분하므로 점 M은 두 선분 AC, BD의 중점이다.

$\overline{\mathrm{BM}} = \frac{1}{2}\overline{\mathrm{BD}} = 8$

삼각형 ABC에서 중선정리에 의하여 $\overline{\mathrm{BA}}^2 + \overline{\mathrm{BC}}^2 = 2\left(\overline{\mathrm{BM}}^2 + \overline{\mathrm{AM}}^2\right)$

$64 + 144 = 2\left(64 + \overline{\mathrm{AM}}^2\right) \therefore \overline{\mathrm{AM}}^2 = 40$

$\therefore \overline{\mathrm{AC}} = 2\overline{\mathrm{AM}} = 2 \times 2\sqrt{10} = 4\sqrt{10}$

19

▯ $\frac{\sqrt{105}}{3}$

점 D는 변 BC를 $4 : 2 = 2 : 1$로 내분하므로 중선정리의 확장에 의하여

$1 \times \overline{\mathrm{AB}}^2 + 2 \times \overline{\mathrm{AC}}^2 = 3\left(\overline{\mathrm{AD}}^2 + \overline{\mathrm{BD}} \times \overline{\mathrm{DC}}\right)$

$9 + 50 = 3\left(\overline{\mathrm{AD}}^2 + 8\right)$

$\therefore \overline{\mathrm{AD}}^2 = \frac{35}{3}$

$\therefore \overline{\mathrm{AD}} = \sqrt{\frac{35}{3}} = \frac{\sqrt{105}}{3}$

20

▯ $\frac{8}{3}$

직선 BC를 x축, 점 B를 원점으로 잡으면 $\mathrm{C}(9,\ 0)$이고 $\mathrm{A}(a,\ b)$라 하면

$a^2 + b^2 = 25$, $(a-9)^2 + b^2 = 49$

두 식을 빼면 $-18a + 81 = 24 \therefore a = \frac{19}{6}$

$\overline{\mathrm{AB}} = \overline{\mathrm{AD}}$이므로 점 A에서 x축에 내린 수선의 발 $\mathrm{H}\left(\frac{19}{6},\ 0\right)$은 선분 BD의 중점이다.

즉, $\mathrm{D}\left(\frac{19}{3},\ 0\right)$이므로 $\overline{\mathrm{DC}} = 9 - \frac{19}{3} = \frac{8}{3}$

21

▯ 4

$\mathrm{P}(x,\ y)$라 하면

$\overline{\mathrm{PA}}^2 + \overline{\mathrm{PB}}^2 + \overline{\mathrm{PC}}^2 = \left\{(x-4)^2 + y^2\right\} + \left\{(x+1)^2 + (y-1)^2\right\} + \left\{(x-3)^2 + (y-5)^2\right\}$

$= 3x^2 - 12x + 3y^2 - 12y + 52$

$= 3(x-2)^2 + 3(y-2)^2 + 28$

따라서 $x = 2$, $y = 2$일 때 최소이므로 $a + b = 4$

점 $(2,\ 2)$는 삼각형 ABC의 무게중심이다.

22

▯ $\frac{\sqrt{3}}{4}$

$\mathrm{B}(-1,\ 0)$, $\mathrm{C}(1,\ 0)$, $\mathrm{A}(0,\ \sqrt{3})$으로 잡자. 정삼각형이므로 점 P가 변 AB 위에 있을 때와 변 AC 위에 있을 때의 결과는 같다. 점 P가 변 AC 위에 있을 때를 생각하자.

점 P는 선분 AC를 $t : (1-t)\ (0 \le t \le 1)$로 내분하는 점이므로

$\mathrm{P}(t,\ \sqrt{3}(1-t))$

$\overline{\mathrm{BP}}^2 + \overline{\mathrm{CP}}^2 = (t+1)^2 + (t-1)^2 + 6(1-t)^2 = 8t^2 - 12t + 8$

$= 8\left(t - \frac{3}{4}\right)^2 + \frac{7}{2}$

따라서 $t = \frac{3}{4}$일 때 최소이고, 이때 $\mathrm{P}\left(\frac{3}{4},\ \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$

삼각형 PBC의 넓이는 $\frac{1}{2} \times 2 \times \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{4}$

23

▯ $2\sqrt{5}$

$\sqrt{x^2 + y^2 + 6x - 4y + 13} = \sqrt{(x+3)^2 + (y-2)^2}$, $\sqrt{x^2 + y^2 - 2x - 8y + 17} = \sqrt{(x-1)^2 + (y-4)^2}$

$\mathrm{A}(-3,\ 2)$, $\mathrm{B}(1,\ 4)$, $\mathrm{P}(x,\ y)$라 하면 주어진 식은 $\overline{\mathrm{PA}} + \overline{\mathrm{PB}}$와 같다.

$\overline{\mathrm{PA}} + \overline{\mathrm{PB}} \ge \overline{\mathrm{AB}} = \sqrt{4^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}$

점 P가 선분 AB 위에 있을 때 등호가 성립하므로 최솟값은 $2\sqrt{5}$

24

▯ 5

두 점 A, B는 x축의 같은 쪽에 있으므로 삼각형 ABP에서 $\left|\overline{\mathrm{AP}}-\overline{\mathrm{BP}}\right| \leq \overline{\mathrm{AB}}$

등호는 점 P가 직선 AB와 x축의 교점일 때 성립한다.

$\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{(-1-3)^2+(3-6)^2}=5$이므로 최댓값은 5

25

▯ 58

정사각형의 한 변의 길이를 a라 하면 $\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{A}(a,\ 0)$, $\mathrm{C}(0,\ a)$이고 $\mathrm{P}(x,\ y)$라 하면

$x^2+y^2=9 \cdots\cdots$ ㉠,

$(x-a)^2+y^2=25 \cdots\cdots$ ㉡, $x^2+(y-a)^2=49 \cdots\cdots$ ㉢

㉡−㉠에서 $x=\frac{a^2-16}{2a}$, ㉢−㉠에서 $y=\frac{a^2-40}{2a}$

㉠에 대입하면 $(a^2-16)^2+(a^2-40)^2=36a^2$, $(a^2)^2-74a^2+928=0$

$(a^2-16)(a^2-58)=0$

점 P가 정사각형의 내부에 있으므로 $y>0$, 즉 $a^2>40 \therefore a^2=58$

따라서 정사각형의 넓이는 58

26

▯ 50

변 BC의 중점을 원점, 직선 BC를 x축으로 잡으면 $\mathrm{B}(-a,\ 0)$, $\mathrm{C}(a,\ 0)$, $\mathrm{A}(0,\ a)$ $(a>0)$

$\mathrm{D}(d,\ 0)$ $(-a<d<a)$이라 하면

$\overline{\mathrm{AD}}^2+\overline{\mathrm{BD}}\times\overline{\mathrm{CD}}=(d^2+a^2)+(a+d)(a-d)=2a^2=100$

$\therefore a^2=50$

삼각형 ABC의 넓이는 $\frac{1}{2}\times 2a\times a=a^2=50$

27

▯ $3\sqrt{2}$

점 A를 원점, 직선 AB를 x축으로 잡으면 $\mathrm{A}(0,\ 0)$, $\mathrm{B}(a,\ 0)$, $\mathrm{C}(a,\ b)$, $\mathrm{D}(0,\ b)$ $(a>0,\ b>0)$

$\mathrm{P}(x,\ y)$라 하면

$\overline{\mathrm{PA}}^2+\overline{\mathrm{PC}}^2=x^2+y^2+(x-a)^2+(y-b)^2$

$\overline{\mathrm{PB}}^2+\overline{\mathrm{PD}}^2=(x-a)^2+y^2+x^2+(y-b)^2$

이므로 $\overline{\mathrm{PA}}^2+\overline{\mathrm{PC}}^2=\overline{\mathrm{PB}}^2+\overline{\mathrm{PD}}^2$

$9+25=16+\overline{\mathrm{PD}}^2 \therefore \overline{\mathrm{PD}}^2=18$

$\therefore \overline{\mathrm{PD}}=3\sqrt{2}$

28

▯ 8

$\angle\mathrm{A}=30^\circ$인 직각삼각형이므로 $\overline{\mathrm{AC}}:\overline{\mathrm{AB}}=2:\sqrt{3} \therefore \overline{\mathrm{AC}}=4$

$\overline{\mathrm{AP}}=\frac{4m}{m+n}$, $\overline{\mathrm{AQ}}=\frac{4n}{m+n}$이므로 $\overline{\mathrm{PQ}}=\frac{4(m-n)}{m+n}=\frac{4}{5}$

$5(m-n)=m+n$에서 $2m=3n$, 즉 $m:n=3:2$

점 A는 선분 CR을 $(m-n):n=1:2$로 내분하므로 $\overline{\mathrm{CA}}:\overline{\mathrm{AR}}=1:2$

$\therefore \overline{\mathrm{AR}}=2\overline{\mathrm{AC}}=8$

29

▯ 12

$\mathrm{P}\left(\frac{a}{3},\ \frac{b+8}{3}\right)$, $\mathrm{Q}\left(\frac{a+16}{3},\ \frac{b}{3}\right)$이므로

점 G의 x좌표는 $\frac{1}{3}\left(a+\frac{a}{3}+\frac{a+16}{3}\right)=\frac{5a+16}{9}$,

y좌표는 $\frac{1}{3}\left(b+\frac{b+8}{3}+\frac{b}{3}\right)=\frac{5b+8}{9}$

$\overline{\mathrm{CG}}^2=\left(\frac{16-4a}{9}\right)^2+\left(\frac{8-4b}{9}\right)^2=\frac{16}{81}\left\{(a-4)^2+(b-2)^2\right\}=\frac{64}{9}$

$\therefore (a-4)^2+(b-2)^2=36 \cdots\cdots$ ㉠

$\overline{\mathrm{AB}}^2=\overline{\mathrm{BC}}^2$에서 $(a-8)^2+b^2=80 \cdots\cdots$ ㉡

㉡−㉠에서 $-8a+4b=0$

$\therefore b=2a$

㉡에 대입하면 $5a^2-16a-16=0$, $(a-4)(5a+4)=0$

$a>0$이므로 $a=4$, $b=8 \therefore a+b=12$

30

▯ 28

두 점을 $(x_1,\ y_1)$, $(x_2,\ y_2)$라 하면 $1:2$로 내분하는 점의 x좌표는

$\frac{x_2+2x_1}{3}=x_1+\frac{x_2-x_1}{3}$

이므로 정수가 되려면 x_2-x_1이 3의 배수이어야 한다. $2:1$로 내분하는 점의 x좌표 $x_2-\frac{x_2-x_1}{3}$도 같은 조건이고, y좌표도 마찬가지이다.

즉, 두 점의 x좌표를 3으로 나눈 나머지가 같고, y좌표를 3으로 나눈 나머지도 같아야 한다.

0 이상 4 이하의 정수를 3으로 나눈 나머지로 나누면 $\{0,\ 3\}$, $\{1,\ 4\}$, $\{2\}$이므로

x좌표, y좌표의 나머지가 각각 같은 점끼리 묶으면 4개짜리 묶음이 4개, 2개짜리 묶음이 4개, 1개짜리 묶음이 1개이다.

같은 묶음에서 두 점을 택해야 하므로 경우의 수는

$4\times {}_4\mathrm{C}_2+4\times {}_2\mathrm{C}_2=24+4=28$

31

▯ 38

직선 AP가 변 BC와 만나는 점을 D라 하자.

두 삼각형 ABD, ACD와 두 삼각형 PBD, PCD의 넓이의 비는 모두 $\overline{\mathrm{BD}} : \overline{\mathrm{DC}}$이므로

$\overline{\mathrm{BD}} : \overline{\mathrm{DC}}$ =(삼각형 PAB의 넓이):(삼각형 PCA의 넓이)= $4 : 6 = 2 : 3$

$\mathrm{D}\left(\frac{2\times 6+3\times(-6)}{5},\ 0\right) = \mathrm{D}\left(-\frac{6}{5},\ 0\right)$

(삼각형 PBD의 넓이)= $\frac{2}{5}\times 5 = 2$이므로 $\overline{\mathrm{AP}} : \overline{\mathrm{PD}}$ =(삼각형 PAB의 넓이):(삼각형 PBD의 넓이) $= 4 : 2 = 2 : 1$

$\mathrm{P}\left(\frac{2\times(-\frac{6}{5})+1\times 2}{3},\ \frac{2\times 0+1\times 8}{3}\right) = \mathrm{P}\left(-\frac{2}{15},\ \frac{8}{3}\right)$

$\therefore 15(a+b) = 15\left(-\frac{2}{15}+\frac{40}{15}\right) = 38$

32

▯ 12

$\overline{\mathrm{AB}} = c$, $\overline{\mathrm{BC}} = a$, $\overline{\mathrm{CA}} = b$라 하자.

삼각형 ABC에서 중선정리에 의하여 $c^2 + b^2 = 2\left(\overline{\mathrm{AL}}^2 + \frac{a^2}{4}\right)$ $\therefore \overline{\mathrm{AL}}^2 = \frac{2b^2+2c^2-a^2}{4}$

같은 방법으로 $\overline{\mathrm{BM}}^2 = \frac{2c^2+2a^2-b^2}{4}$, $\overline{\mathrm{CN}}^2 = \frac{2a^2+2b^2-c^2}{4}$

세 식을 더하면 $\overline{\mathrm{AL}}^2 + \overline{\mathrm{BM}}^2 + \overline{\mathrm{CN}}^2 = \frac{3}{4}(a^2 + b^2 + c^2)$

무게중심은 중선을 $2 : 1$로 내분하므로 $\overline{\mathrm{GL}} = \frac{1}{3}\overline{\mathrm{AL}}$, $\overline{\mathrm{GM}} = \frac{1}{3}\overline{\mathrm{BM}}$, $\overline{\mathrm{GN}} = \frac{1}{3}\overline{\mathrm{CN}}$

$\overline{\mathrm{GL}}^2 + \overline{\mathrm{GM}}^2 + \overline{\mathrm{GN}}^2 = \frac{1}{9}\times\frac{3}{4}(a^2+b^2+c^2) = \frac{1}{12}(a^2+b^2+c^2)$

따라서 구하는 값은 12

33

▯ 30

$\mathrm{A}(a_1,\ a_2)$, $\mathrm{C}(c_1,\ c_2)$라 하면

$\mathrm{P}\left(\frac{2a_1}{3},\ \frac{2a_2}{3}\right)$,
$\mathrm{Q}\left(\frac{a_1+4}{3},\ \frac{a_2+10}{3}\right)$,
$\mathrm{R}\left(\frac{2+2c_1}{3},\ \frac{5+2c_2}{3}\right)$,
$\mathrm{S}\left(\frac{c_1}{3},\ \frac{c_2}{3}\right)$

$u = c_1 - a_1$, $v = c_2 - a_2$라 하면 $u^2 + v^2 = \overline{\mathrm{AC}}^2 = 25$이고

$\overline{\mathrm{PR}}^2 = \frac{(2+2u)^2+(5+2v)^2}{9}$,
$\overline{\mathrm{QS}}^2 = \frac{(u-4)^2+(v-10)^2}{9}$

$\overline{\mathrm{PR}}^2 + \overline{\mathrm{QS}}^2 = \frac{5u^2+5v^2+145}{9} = \frac{125+145}{9} = 30$

34

▯ 43

삼각형 ABC의 넓이를 S라 하자. 네 점 $(-3,\ 4)$, $(4,\ 4)$, $(4,\ -3)$, $(-3,\ -3)$을 꼭짓점으로 하는 정사각형에서 세 직각삼각형을 빼면

$S = 49 - \left(6 + \frac{21}{2} + 14\right) = \frac{37}{2}$

$\overline{\mathrm{AP}} : \overline{\mathrm{PC}} = t : (1-t)$ $\left(0 < t < \frac{1}{2}\right)$라 하자.

PR가 BC에 평행하므로 삼각형 ARP와 삼각형 ABC는 닮음비가 $t : 1$이고, (삼각형 ARP의 넓이)= $t^2 S$

PQ가 AB에 평행하므로 $\overline{\mathrm{BQ}} : \overline{\mathrm{QC}} = t : (1-t)$이고, (삼각형 PQC의 넓이) $= (1-t)^2 S$

QS가 CA에 평행하므로 삼각형 BQS와 삼각형 BCA는 닮음비가 $t : 1$이고, (삼각형 BQS의 넓이)= $t^2 S$

(사다리꼴 PRSQ의 넓이) $= S\left\{1 - 2t^2 - (1-t)^2\right\} = S(-3t^2 + 2t) = S\left\{\frac{1}{3} - 3\left(t - \frac{1}{3}\right)^2\right\}$

따라서 $t = \frac{1}{3}$일 때 최댓값 $\frac{1}{3}S = \frac{37}{6}$이므로 $p + q = 6 + 37 = 43$

35

▯ 36

점 E는 선분 DC의 중점이므로 삼각형 ADC에서 $a^2 + 16 = 2\left(b^2 + 4\right)$ ····· ㉠

점 D는 선분 BE의 중점이므로 삼각형 ABE에서 $36 + b^2 = 2\left(a^2 + 4\right)$ ····· ㉡

㉠에서 $a^2 - 2b^2 = -8$, ㉡에서 $2a^2 - b^2 = 28$

연립하여 풀면 $a^2 = \frac{64}{3}$, $b^2 = \frac{44}{3}$

$\therefore a^2 + b^2 = 36$

36

▯ $4\sqrt{7}$

$\overline{\mathrm{BD}} = 3k$, $\overline{\mathrm{DC}} = k$ $(k > 0)$라 하면 점 D는 변 BC를 $3 : 1$로 내분하므로 중선정리의 확장에 의하여

$1 \times \overline{\mathrm{AB}}^2 + 3 \times \overline{\mathrm{AC}}^2 = 4\left(\overline{\mathrm{AD}}^2 + \overline{\mathrm{BD}} \times \overline{\mathrm{DC}}\right)$

$81 + 147 = 4\left(36 + 3k^2\right)$, $k^2 = 7$

$\therefore \overline{\mathrm{BC}} = 4k = 4\sqrt{7}$

37

-16

삼각형 ABC에서 중선정리에 의하여 $\overline{\mathrm{AB}}^2+\overline{\mathrm{AC}}^2=2\left(\overline{\mathrm{AD}}^2+\overline{\mathrm{BD}}^2\right)$

$12+\overline{\mathrm{AC}}^2=2(7+1)\therefore \overline{\mathrm{AC}}=2$

$\overline{\mathrm{CA}}=\overline{\mathrm{CB}}$인 이등변삼각형에서 꼭지각의 이등분선 CE는 선분 AB를 수직이등분하므로 $\overline{\mathrm{CE}}=\sqrt{2^2-(\sqrt{3})^2}=1$

두 중선 AD, CE의 교점 P는 무게중심이므로 $\overline{\mathrm{PE}}=\frac{1}{3}$, $\overline{\mathrm{PC}}=\frac{2}{3}$, $\overline{\mathrm{AP}}=\frac{2\sqrt{7}}{3}$, $\overline{\mathrm{PD}}=\frac{\sqrt{7}}{3}$

또 (삼각형 APE의 넓이)=(삼각형 CPD의 넓이)=$\frac{1}{6}\times$(삼각형 ABC의 넓이)이고, 이 넓이를 S라 하자.

삼각형 APE에서 $\overline{\mathrm{ER}}:\overline{\mathrm{RA}}=\overline{\mathrm{PE}}:\overline{\mathrm{PA}}=1:2\sqrt{7}$이므로 $S_1=\frac{1}{1+2\sqrt{7}}S$

$\angle$DPC는 $\angle$APE의 맞꼭지각이므로 직선 PQ는 $\angle$DPC를 이등분한다.

$\overline{\mathrm{DQ}}:\overline{\mathrm{QC}}=\overline{\mathrm{PD}}:\overline{\mathrm{PC}}=\sqrt{7}:2$

$S_2=\frac{2}{2+\sqrt{7}}S$

$\frac{S_2}{S_1}=\frac{2(1+2\sqrt{7})}{2+\sqrt{7}}=\frac{2(1+2\sqrt{7})(2-\sqrt{7})}{(2+\sqrt{7})(2-\sqrt{7})}=8-2\sqrt{7}$

따라서 $a=8$, $b=-2$이므로 $ab=-16$

38

9

변 BC의 중점을 $\mathrm{M}(m,\ n)$이라 하면 무게중심 $(1,\ 4)$는 선분 AM을 $2:1$로 내분하므로

$\frac{2m+4a+3}{3}=1$, $\frac{2n+0}{3}=4$

$\therefore \mathrm{M}(-2a,\ 6)$

$\mathrm{B}(-2a+p,\ 6+q)$, $\mathrm{C}(-2a-p,\ 6-q)$ $(p>0)$라 하자.

$\overline{\mathrm{AB}}^2=\overline{\mathrm{AC}}^2$에서 $(6a+3-p)^2+(6+q)^2=(6a+3+p)^2+(6-q)^2$

$24q=4(6a+3)p\therefore q=\frac{(2a+1)p}{2}$

$\overline{\mathrm{BM}}=\frac{1}{2}\overline{\mathrm{BC}}$이므로 $p^2+q^2=(2a+1)^2+4$

$p^2+\frac{(2a+1)^2p^2}{4}=(2a+1)^2+4$,

$\frac{p^2}{4}\left\{4+(2a+1)^2\right\}=(2a+1)^2+4\therefore p^2=4$

$p>0$이므로 $p=2$, $q=2a+1$이고 $\mathrm{B}(-2a+2,\ 2a+7)$

따라서 점 B의 x좌표와 y좌표의 합은 9

39

128

$\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{P}(x,\ a)$, $\mathrm{Q}(x+y,\ a+b)$, $\mathrm{R}(x+y+z,\ a+b+c)=\mathrm{R}(8,\ 8)$이라 하면

$\sqrt{x^2+a^2}=\overline{\mathrm{OP}}$,
$\sqrt{y^2+b^2}=\overline{\mathrm{PQ}}$,
$\sqrt{z^2+c^2}=\overline{\mathrm{QR}}$

$\overline{\mathrm{OP}}+\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{QR}}\geq\overline{\mathrm{OR}}=\sqrt{8^2+8^2}=8\sqrt{2}$

등호는 네 점 O, P, Q, R가 이 순서로 한 직선 위에 있을 때(예: $x=a$, $y=b$, $z=c$) 성립하므로 $k=8\sqrt{2}$

$\therefore k^2=128$

40

$\sqrt{370}$

$\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{P}(1,\ a)$, $\mathrm{Q}(4,\ a+b)$, $\mathrm{R}(9,\ a+b+c)=\mathrm{R}(9,\ 17)$이라 하면

$\sqrt{1+a^2}=\overline{\mathrm{OP}}$,
$\sqrt{9+b^2}=\overline{\mathrm{PQ}}$,
$\sqrt{25+c^2}=\overline{\mathrm{QR}}$

$\overline{\mathrm{OP}}+\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{QR}}\geq\overline{\mathrm{OR}}=\sqrt{9^2+17^2}=\sqrt{370}$

등호는 네 점이 한 직선 위에 있을 때, 즉 $a:b:c=1:3:5$일 때 성립하므로 최솟값은 $\sqrt{370}$